

더조은 컴퓨터 아카데미 (종로)

통합 채용 공고 검색과 지원 관리 플랫폼

팀원 | 이예영 권현경 안보현 이가은

멘토 | 장기태

TABLE OF CONTENTS

목차

- 1 프로젝트 개요
- 2 프로젝트 팀 구성 및 역할
- 3 프로젝트 수행 절차 및 방법
- 4 프로젝트 수행 경과
- 5 시연 영상

1. 프로젝트 개요

✓ 프로젝트 주제

다양한 채용 사이트의 공고를 주기적으로 통합 수집하고, Elasticsearch 기반의 고속 복합 검색 및 Kibana 시각화 대시보드 기능을 제공하는 채용 정보 통합 웹 플랫폼

✓ 선정 배경

- 채용 플랫폼이 다양해지면서 구직자가 여러 사이트를 일일이 검색해야 하는 번거로움이 존재
- ‘백엔드 신입’, ‘Java’, ‘서울 강남’, ‘재택 가능’ 등 복합 조건 검색이 기존 플랫폼에서 어려움
- 수집된 채용 정보를 한눈에 파악할 수 있는 시각화 도구나 통계 기능도 부재

✓ 기획 의도

- 여러 채용 사이트의 공고를 한 곳에서 통합적으로 확인
- 직무, 지역, 재택 가능 여부, 기술스택 등 다양한 조건 조합 검색
- 직무별/지역별 채용 비율, 마감 추이 등 대시보드 시각화
- OpenAI 기반 지능형 챗봇을 통해 사용자 친화적인 정보 탐색 지원

✓ 개발환경

구분	핵심 기술
Backend	Java 17, Spring Boot 3.3.12, Spring Data JPA
Frontend(View)	Thymeleaf, Thymeleaf Layout Dialect, HTML, CSS, JavaScript
Database	MariaDB (JPA 연동)
검색엔진	Elasticsearch 8.12.2 (Spring Data Elasticsearch)
크롤링	JSoup, Selenium
보안	Spring Security
시각화	Kibana
챗봇(AI 연동)	OpenAI API
개발 도구	IntelliJ, Gradle

2. 프로젝트 팀 구성 및 역할

이름	역할	담당 업무
이예영	팀장	데이터 수집, DB제작, 데이터 전처리, 지원 현황 관리, 스크랩, 관리자 채용공고, 관리자 지원 관리, 검색, 정렬, 페이지네이션
권현경	팀원	데이터 수집, 프론트엔드, 이력서 관리, 이미지 업로드, AI챗봇
안보현	팀원	데이터 수집, 프론트엔드, 채용공고, 사용자 지원관리, 정렬, 페이지네이션, 대시보드
이가은	팀원	데이터 수집, 데이터 전처리, 로그인/회원가입, 회원정보수정 및 탈퇴(사용자/관리자), 정렬, 페이지네이션

3. 프로젝트 수행 절차 및 방법

구분	기간	활동	비고
사전 기획	6/23	프로젝트 주제 선정, 요구 기능 도출, 기존 채용 사이트 분석	아이디어 구체화, UI/UX 설계 포함
데이터 수집	6/23~6/26	잡코리아, 원티드, 잡플레닛 공고 크롤링(Selenium & Jsoup 활용)	스케줄러로 자동 수집 설정
데이터 전처리	6/24~6/27	불필요한 공고 필터링, 마감일 변환, 중복 제거, 로고 경로 저장, mariaDB에 저장	엔티티 설계 및 Spring JPA 활용
웹 서비스 구축	6/30~7/8	Spring Boot 기반 서비스 구현, 회원가입/로그인, 이력서 작성, 공고 지원 등	Thymeleaf, Spring Security 등 사용
검색/시각화 구현	7/8~7/13	Elasticsearch에 인덱싱, 복합 조건 검색 API 구현, Kibana 시각화 대시보드 구현	필터, 정렬 등 고급 검색 기능 포함
챗봇 구현	7/8~7/11	사용자 입력 처리, OpenAI API 연동, 실시간 응답 출력 UI 구현	OpenAI API 사용, 응답 처리, UI 구현
기능 테스트 및 개선	7/14~7/16	기능별 디버깅	마무리 테스트 및 UI 정리 포함
총 개발 기간	24일	-	-

4. 프로젝트 수행 경과

채용공고 수집과 Elasticsearch 검색 구현

크롤링 → 전처리 → DB 저장 → Elasticsearch 색인 → 검색 API 구현

✓ 크롤링 사이트 3개 선정

잡코리아, 잡플래닛, 원티드 등 사이트별 구조 차이로 인해 크롤링 방식 차별화

JOBKOREA

Jobplanet

wanted

채용정보

(주)일화 관심기업

(주)일화 신입 / 경력 사원 모집

지원자격	근무조건	기업정보
경력: 신입-경력 직무별 상이	고용형태: 정규직	산업(업종): 기타 비알코올 음료 제조업
학력: 고졸이상 직무별 상이	급여: 회사내규에 따름	사원수: 360명
스킬: Microsoft Office, 운전면허	지역: 서울시 강동구, 충북 청주시 청원구, 대전전지역, 대구전지역, 부산전지역, 울산전지역, 광주전지역, 전북전지역 지도	설립년도: 1973년 (53년차)
우대: 기본우대	시간: 주5일 (월~금) 08:30~17:30	기업형태: 중견기업 (비상장)
장애인 +		홈페이지: ilhwa.co.kr

[기업정보 >](#) [진행중인 채용보기 >](#)

[홈페이지 지원](#) [☆ 스크랩](#)

상세요강 | 접수기간/방법 | 자소서항목 | 기업정보 | 추천공고 **NEW** | 대전·세종·충청 지역채용관 >

4대보험 가입정보 - 국민연금, 건강보험, 고용보험, 산재보험

총 999+건 장학도순

Android SDK 개발자 (Kotlin/Next.js)
(주)버즈빌 | 서울
사내문화: 4.2

프론트엔드 엔지니어
(주)로민
복지 및 급여: 3.9

ASP.NET 중급개발자
오엠티아이코리아(주)
승진 기회 및 가능성: 3.5

웹 그래픽(F/E) 개발자 (5년 ~ 10년)
(주)데이터메이커
업무와 삶의 균형: 3.5

웹 그래픽(F/E) 개발자 (11년 ~ 15년)
(주)데이터메이커
업무와 삶의 균형: 3.5

Android SDK 개발자(Kotlin/Next.js)
(주)버즈빌 | 서울

상세 | 리뷰 | 면접

요약

마감일: 2025.07.31 **D-21**

직무: 안드로이드 개발, 프론트엔드 개발

경력: 3 ~ 15년

고용형태: 정규직

근무지역: 서울

스킬: java, kotlin, react, rxjava, Gradle, Next.js, coroutine

기업 이미지

Alwayz

레브잇 · 서울 관악구 · 경력 2년 이상

Software Engineer(Backend)

[응답률](#) [높음](#)

포지션 상세

레브잇은 가격을 비교할 필요도 없이 100% 고객신뢰로 경제적인 소비의 가치를 전달하는 모두가 매일 사용하는 초저가 커머스 플랫폼, '올웨이즈'를 운영하고 있습니다.

[합류하게 될 팀]

- Software Engineer (백엔드)는 목적조직으로 Group에 소속되어 다양한 Maker와 함께 그로스/커머스 제품을 개발하고, 기능조직으로 Backend Chapter에 소속되어 높은 개발 생산성과 개발문화를 만들어가고 있습니다.
- 레브잇의 모든 구성원은 누군가에게 업무를 지시하는 것이 아니라, 본인 영역 직무전문성을 발휘하고 동료들과 협업하여 비즈니스 목표달성에 기여하고 있습니다.

합격보상 지원자, 추천인 각 현금 50만원

* 위 합격보상은 정규직 기준이며, 계약직은 지원자와 추천인 각각 현금 10만원으로 달라질 수 있어요.

[지원하기](#)

4. 프로젝트 수행 경과

채용공고 수집과 Elasticserach 검색 구현

크롤링 → 전처리 → DB 저장 → Elasticsearch 색인 → 검색 API 구현

✓ 사이트별 방식 요약

사이트	상세 페이지 접근 방식	데이터 추출 방식	비고
JOBKOREA	정적 HTML => Jsoup	각 항목별 CSS 선택자	tr.devloopArea, div.header 등
JobPlanet	동적 렌더링 => Selenium	WebDriver + CSS 선택	스크롤 필요
Wanted	동적 렌더링 => Selenium	WebDriver + XPath 사용	스크롤, 상세 클릭 필요

✓ 전체 파싱

```
public void runCrawler() {  
    List<Recruitment> allJobs = new ArrayList<>();  
    allJobs.addAll(crawlJobKorea());  
    allJobs.addAll(crawlJobPlanet());  
    allJobs.addAll(crawlWanted());  
}
```


4. 프로젝트 수행 경과

채용공고 수집과 Elasticsearch 검색 구현

크롤링 → **전처리** → DB 저장 → Elasticsearch 색인 → 검색 API 구현

✓ 필수 항목 검사

공고명, 회사명, 주요업무 중 하나라도 없으면 제외

✓ 메모리 기준 중복 제거 (title + company)

같은 공고명, 회사명 의 공고가 메모리 내 중복되는 경우 제거

✓ DB 기준 중복 제거 (title+company+deadline)

DB 내 저장된 기존 공고와 완전히 일치하는 항목 제외

컬럼명	뜻	결측처리
id	idx	-
title	공고명	(행 삭제)
company	회사명	(행 삭제)
deadline	마감일	9999.12.31
qualifications	자격요건	경력무관
logoUrl	회사로고	/images/tjoeun.jpg
responsibilities	주요업무	(행 삭제)
preferred	우대사항	없음
benefits	복리후생	회사내규에 따름
location	근무지역	홈페이지 참조
salary	급여	회사내규에 따름
employment_type	고용형태	면접 후 결정

4. 프로젝트 수행 경과

채용공고 수집과 Elasticsearch 검색 구현

크롤링 → 전처리 → **DB 저장 / Elasticsearch 색인** → 검색 API 구현

✓ Elasticsearch 색인

RecruitmentSyncService

- 앱이 시작될 때 (초기 한 번만) 또는 수동 호출 시, DB에 있는 모든 공고를 전체 동기화

```
@Transactional 2 usages  @joeunJava
public Recruitment save(Recruitment recruitment) throws IOException {
    Recruitment saved = recruitmentRepository.save(recruitment);
    RecruitmentDocument doc = mapToDocument(saved);

    esClient.index( Builder<Object> i -> i
        .index(INDEX_NAME)
        .id(String.valueOf(doc.getRecruitmentIdx()))
        .document(doc)
    );

    return saved;
}
```

KIBANA 확인

GET /recruitments/_mapping

```
{
  "recruitments": {
    "mappings": {
      "properties": {
        "_class": {
          "type": "keyword",
          "index": false,
          "doc_values": false
        },
        "benefits": {
          "type": "text",
          "fields": {
            "keyword": {
              "type": "keyword",
              "ignore_above": 256
            }
          }
        },
        "combinedContent": {
          "type": "text",
          "fields": {
            "keyword": {
              "type": "keyword",
              "ignore_above": 256
            },
            "ngram": {
              "type": "text",
              "analyzer": "ngram_analyzer"
            }
          },
          "analyzer": "korean_custom"
        },
        "company": {
          "type": "text",
          "fields": {
            "keyword": {
              "type": "keyword",
              "ignore_above": 256
            },
            "ngram": {
              "type": "text",
              "analyzer": "ngram_analyzer"
            }
          },
          "analyzer": "korean_custom"
        },
        "createdAt": {
          "type": "date",
          "format": "strict_date_optional_time"
        },
        "deadline": {
          "type": "date",
          "format": "strict_date_optional_time"
        },
        "employmentType": {
          "type": "text",
          "fields": {
            "keyword": {
              "type": "keyword",
              "ignore_above": 256
            }
          }
        },
        "jobKeywords": {
          "type": "text",
          "fields": {
            "ngram": {
              "type": "text",
              "analyzer": "ngram_analyzer"
            }
          },
          "analyzer": "korean_custom",
          "field_data": true
        },
        "location": {
          "type": "text",
          "fields": {
            "keyword": {
              "type": "keyword",
              "ignore_above": 256
            },
            "ngram": {
              "type": "text",
              "analyzer": "ngram_analyzer"
            }
          },
          "analyzer": "korean_custom"
        },
        "logoUrl": {
          "type": "text",
          "fields": {
            "keyword": {
              "type": "keyword",
              "ignore_above": 256
            }
          }
        },
        "preferred": {
          "type": "text",
          "fields": {
            "keyword": {
              "type": "keyword",
              "ignore_above": 256
            }
          }
        },
        "qualifications": {
          "type": "text",
          "fields": {
            "keyword": {
              "type": "keyword",
              "ignore_above": 256
            }
          }
        },
        "recruitmentIdx": {
          "type": "long"
        },
        "responsibilities": {
          "type": "text",
          "fields": {
            "keyword": {
              "type": "keyword",
              "ignore_above": 256
            }
          }
        },
        "salary": {
          "type": "text",
          "fields": {
            "keyword": {
              "type": "keyword",
              "ignore_above": 256
            }
          }
        },
        "scrapCount": {
          "type": "long"
        },
        "title": {
          "type": "text",
          "fields": {
            "keyword": {
              "type": "keyword",
              "ignore_above": 256
            },
            "ngram": {
              "type": "text",
              "analyzer": "ngram_analyzer"
            }
          },
          "analyzer": "korean_custom"
        }
      }
    }
  }
}
```

4. 프로젝트 수행 경과

채용공고 수집과 Elasticsearch 검색 구현

크롤링 → 전처리 → DB 저장 / Elasticsearch 색인 → **검색 API 구현**

✓ 검색 API 구현

RecruitmentSearchService.searchJobs – 검색 쿼리 로직

```
SearchRequest.Builder builder = new SearchRequest.Builder()
    .index(INDEX_NAME)
    .from(value: (page - 1) * pageSize)
    .size(pageSize);

builder.query( Builder q -> q.bool( Builder b -> {

    if (title != null && !title.isBlank()) {
        String escapedTitle = escapeForWildcard(title);
        b.must( Builder m -> m.wildcard( Builder w -> w
            .field( value: "title")
            .value("*" + escapedTitle + "*")
        ));
    }

    if (content != null && !content.isBlank()) {
        String escapedContent = escapeForWildcard(content);
        b.must( Builder m -> m.wildcard( Builder w -> w
            .field( value: "combinedContent")
            .value("*" + escapedContent + "*")
        ));
    }

    if (region != null && !region.isBlank()) {
        String escapedRegion = escapeForWildcard(region);
        b.must( Builder m -> m.wildcard( Builder w -> w
            .field( value: "location")
            .value("*" + escapedRegion + "*")
        ));
    }
})
```

```
if (company != null && !company.isBlank()) {
    String escapedCompany = escapeForWildcard(company);
    b.must( Builder m -> m.wildcard( Builder w -> w
        .field( value: "company")
        .value("*" + escapedCompany + "*")
    ));
}

// 날짜 범위 필터 (deadline)
// 날짜 필터 + 상시채용
if ((startDate != null && !startDate.isBlank()) || (endDate != null && !endDate.isBlank())) {
    DateTimeFormatter formatter = DateTimeFormatter.ofPattern("yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss");

    String formattedStart = null;
    String formattedEnd = null;

    if (startDate != null && !startDate.isBlank()) {
        formattedStart = LocalDate.parse(startDate).atStartOfDay().format(formatter);
    }
    if (endDate != null && !endDate.isBlank()) {
        formattedEnd = LocalDate.parse(endDate).atTime(hour: 23, minute: 59, second: 59).format(formatter);
    }

    String finalStart = formattedStart;
    String finalEnd = formattedEnd;

    b.filter( Builder f -> f.bool( Builder bool -> bool
        .should( Builder s -> s.range( Builder r -> {
            r.field( value: "deadline");
            if (finalStart != null) r.gte(JsonData.of(finalStart));
            if (finalEnd != null) r.lte(JsonData.of(finalEnd));
            return r;
        }))
        .should( Builder s -> s.term( Builder t -> t
            .field( value: "deadline")
            .value("9999-12-31T00:00:00")
        ));
    ));

    return b;
}
});
```

```
// 정렬
switch (sortOrder) {
    case "all":
        builder.sort( Builder s -> s.field( Builder f -> f.field( value: "recruitmentIdx").order(SortOrder.Asc));
        break;
    case "deadline_asc":
        builder.sort( Builder s -> s.field( Builder f -> f.field( value: "deadline").order(SortOrder.Asc));
        break;
    case "deadline_desc":
        builder.sort( Builder s -> s.field( Builder f -> f.field( value: "deadline").order(SortOrder.Desc));
        break;
    case "scrap_desc":
        builder.sort( Builder s -> s.field( Builder f -> f.field( value: "scrapCount").order(SortOrder.Desc));
        break;
    case "scrap_asc":
        builder.sort( Builder s -> s.field( Builder f -> f.field( value: "scrapCount").order(SortOrder.Asc));
        break;
    default:
        builder.sort( Builder s -> s.field( Builder f -> f.field( value: "createdAt").order(SortOrder.Desc));
        break;
}

SearchRequest request = builder.build();

SearchResponse<RecruitmentDocument> response = esClient.search(request, RecruitmentDocument.class);

List<RecruitmentDocument> docs = response.hits().hits().stream()
    .map(Hit::source)
    .collect(Collectors.toList());

long total = response.hits().total().value();

return new PageImpl<>(docs, PageRequest.of( pageNumber: page - 1, pageSize), total);
}
```

4. 프로젝트 수행 경과

채용공고 수집과 Elasticsearch 검색 구현

크롤링 → 전처리 → DB 저장 / Elasticsearch 색인 → **검색 API 구현**

✓ 검색 API 구현 부분

광고이름	광고내용
지역	회사명
시작일 연도-월-일	마감일 연도-월-일
검색	

전체

웹디자이너 정규직채
용

마감일: 2025-08-15
스크랩 수: 0

[신입] 섬유원단 수출
무역 영업지원

마감일: 2025-08-15
스크랩 수: 1

[평균20일]오션키즈
성남센터에서 함께 하
실 선생님 모집합니다.

마감일: 2025-08-15
스크랩 수: 1

[대전] 오래 함께 일
할 경리 사무 직원 채
용

마감일: 2025-07-22
스크랩 수: 1

금융IT 분석/설계/개발
자 모집(서울/대전)

마감일: 2025-08-15
스크랩 수: 1

- 채용공고
- 관리자 회원 지원 관리
- 관리자 회원 관리

지원관리

광고이름	회사명
이메일	닉네임
시작일 연도-월-일	마감일 연도-월-일
검색	
상태 전체	전체

회원관리

이메일	닉네임
검색	
가입일 : 최신순	

4. 프로젝트 수행 경과

대시보드

Kibana에서 인덱스 패턴 설정 → 시각화 구성 → 대시보드 구성(사용자/관리자)

✓ 분석기 설정(settings)

1. korean_custom 분석기 생성
2. nori_tokenizer 분석기 생성
3. 불용어 필터(my_stop) 적용

```
.index( value: "recruitments")
.settings( Builder s -> s.withJson(new StringReader( s: ""
{
  "analysis": {
    "analyzer": {
      "korean_custom": {
        "type": "custom",
        "tokenizer": "nori_tokenizer",
        "filter": ["lowercase", "nori_readingform", "my_stop"]
      }
    },
    "filter": {
      "my_stop": {
        "type": "stop",
        "stopwords": ["ㄴ", "이", "자", "직", "주요", "사", "관리", "동", "님", "만수", "통하", "통한", "통해"]
      }
    }
  }
}
}))
```

✓ 필드 매핑 설정(mappings)

jobKeywords, title, combinedContent -> 분석기 적용

company, location -> 정확 매칭용 keyword 타입

createdAt, deadline -> 날짜 타입

나머지 필드들 → text 타입

```

.mappings( Builder mb -> mb
    .properties( key: "jobKeywords", Builder p -> p.text( Builder t -> t.analyzer( value: "korean_custom").fielddata( value: true)))
    .properties( key: "title", Builder p -> p.text( Builder t -> t.analyzer( value: "korean_custom")))
    .properties( key: "combinedContent", Builder p -> p.text( Builder t -> t.analyzer( value: "korean_custom")))
    .properties( key: "company", Builder p -> p.keyword( Builder k -> k))
    .properties( key: "deadline", Builder p -> p.date( Builder d -> d.format( value: "yyyy-MM-dd")))
    .properties( key: "createdAt", Builder p -> p.date( Builder d -> d.format( value: "yyyy-MM-dd")))
    .properties( key: "location", Builder p -> p.keyword( Builder k -> k))
    .properties( key: "_class", Builder p -> p.keyword( Builder k -> k.index( value: false).docValues(false)))
)

```

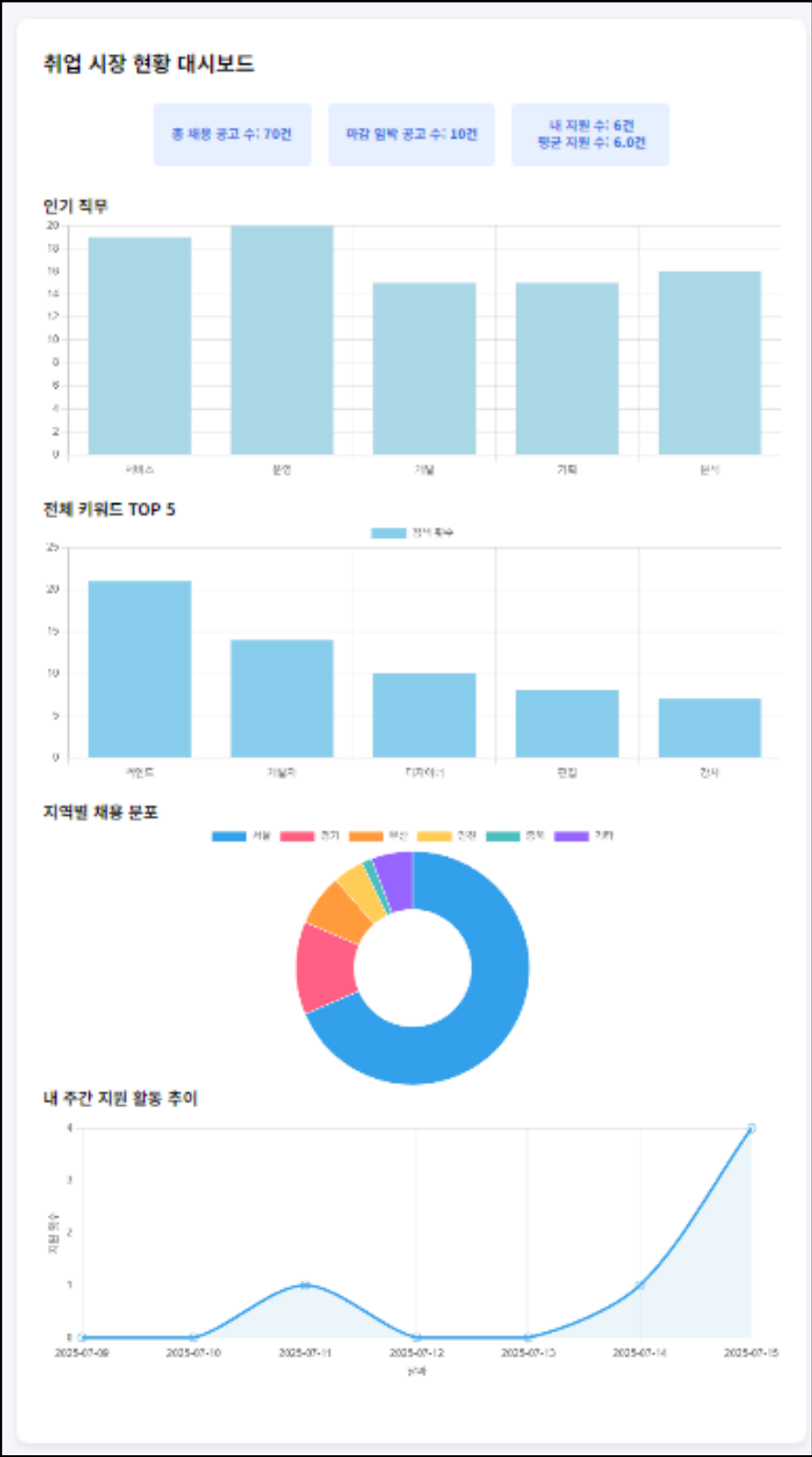

4. 프로젝트 수행 경과

대시보드

Kibana에서 인덱스 패턴 설정 → 시각화 구성 → 대시보드 구성(사용자/관리자)

✓ 사용자 대시보드 시각화 요소 구성

시각화 영역	형태	데이터 설명
요약 통계 카드	숫자 카드	총 채용 공고 수 / 지원 수 마감 임박 공고 수
인기직무	Bar Chart	jobKeywords.keyword 기반 top 5
전체 키워드 TOP 5	Bar Chart	combinedContent에서 추출된 키워드 집계
지역별 채용 분포	Donut Chart	location.keyword 기반 채용 비율
내 주간 지원 활동 추이	Line Chart	최근 7일 ApplyHistory.createdAt 추이



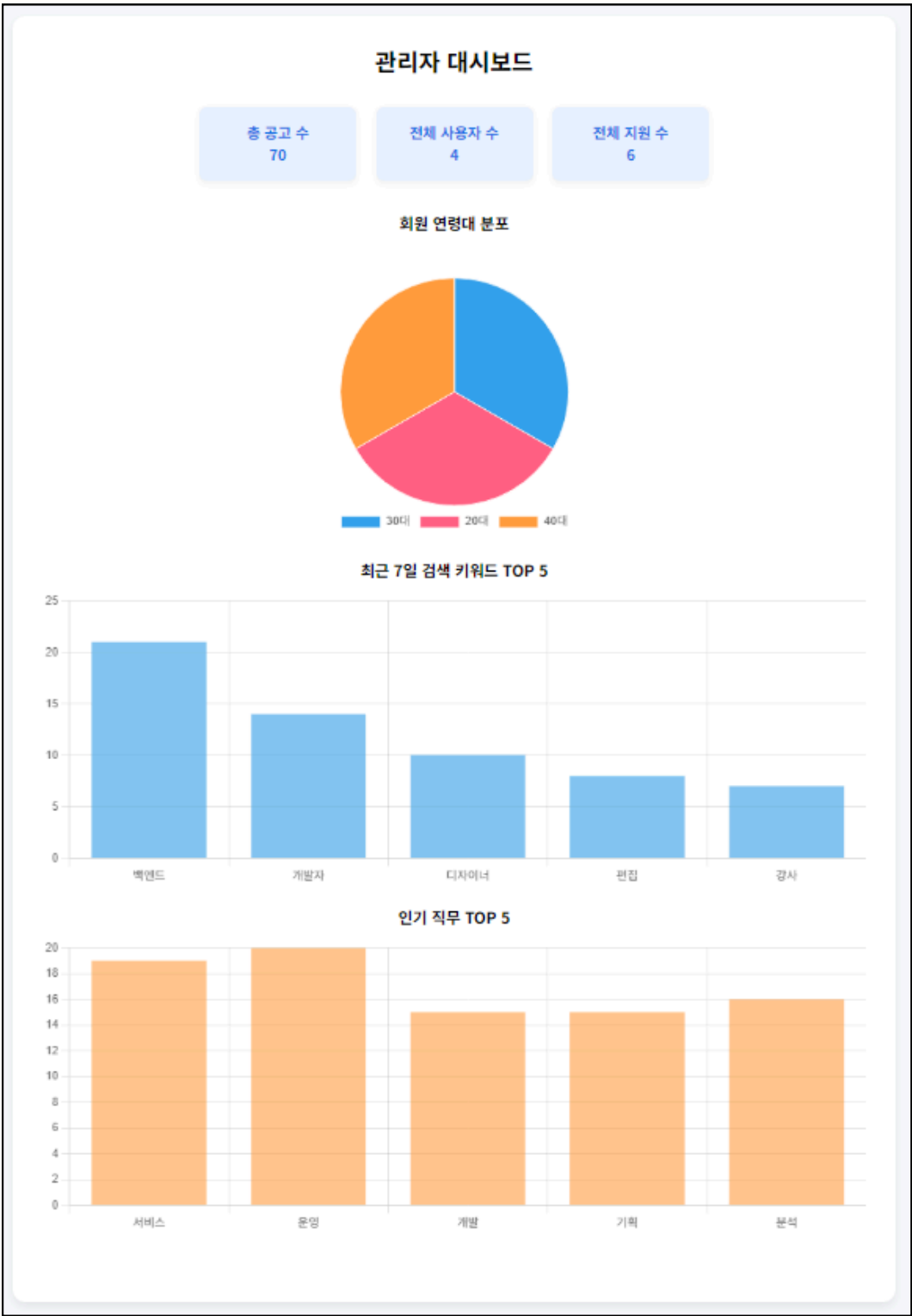
4. 프로젝트 수행 경과

대시보드

Kibana에서 인덱스 패턴 설정 → 시각화 구성 → 대시보드 구성(사용자/관리자)

✓ 관리자 대시보드 시각화 요소 구성

시각화 영역	형태	데이터 설명
요약 통계 카드	숫자 카드	총 공고 수 / 전체 사용자 수 / 전체 지원 수
회원 연령대 분포	Pie Chart	사용자 나이 기준으로 비율 표시
최근 7일 검색 키워드 TOP 5	Bar Chart	사용자 검색 로그에서 searchKeyword 집계
인기 직무 TOP 5	Bar Chart	jobKeywords.keyword 기반 top 5

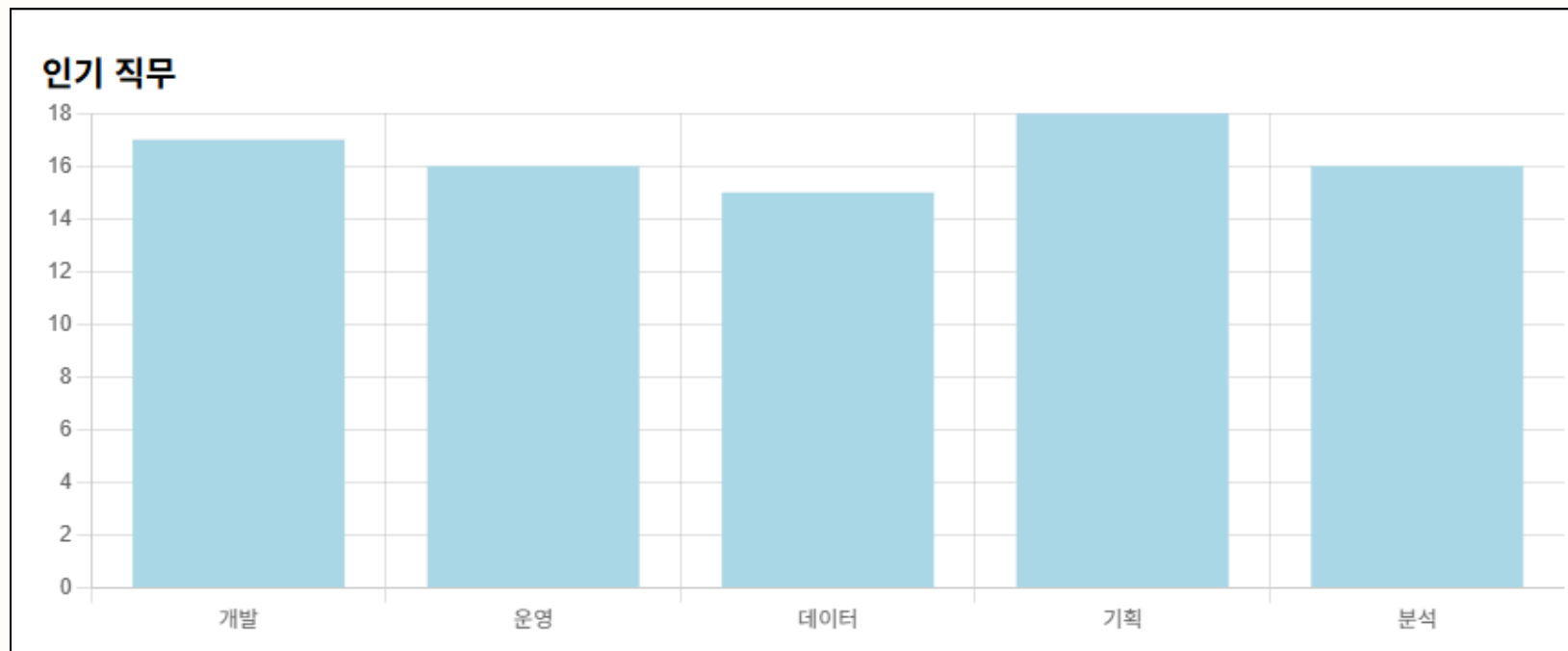


4. 프로젝트 수행 경과

대시보드

Kibana에서 인덱스 패턴 설정 → 시각화 구성 → 대시보드 구성(사용자/관리자)

✓ 인기 직무 TOP 5 - SPRING



search() 메소드 사용

→ Elasticsearch 에 검색 쿼리 전송 (통계 결과만 필요하기 때문에 aggregation size = 0)

→ recruitments 인덱스의 jobKeywords 필드 대상으로 가장 자주 등장하는 값 집계 (fielddata: true => 집계 허용)

→ 집계 결과를 bucket 리스트 형태로 저장

→ 각 버킷을 키워드명, 등장 횟수 형태의 Map 으로 변환

```
public Map<String, Long> getTopRoles(int size) {
    try {
        SearchResponse<Void> response = elasticsearchClient.search( Builder s -> s
            .index( value: "recruitments")
            .size( value: 0)
            .aggregations( key: "top_roles", Builder a -> a
                .terms( Builder t -> t
                    .field( value: "jobKeywords")
                    .size(size)
                )
            ), Void.class);

        return response.aggregations().get("top_roles").sterms().buckets().array().stream()
            .collect(Collectors.toMap(
                StringTermsBucket b -> b.key().stringValue(),
                StringTermsBucket b -> b.docCount()
            ));
    } catch (IOException e) {
        e.printStackTrace();
        return Map.of();
    }
}
```


4. 프로젝트 수행 경과 대시보드

Kibana에서 인덱스 패턴 설정 → 시각화 구성 → 대시보드 구성(사용자/관리자)

✓ 인기 직무 TOP 5 - 시각화(Chart.js)

💡 Chart.js 란?

JavaScript 기반 차트 라이브러리

bar, line, pie, doughnut, radar 등 다양한 차트 타입 지원

Canvas 기반으로 차트 렌더링 → 간단한 문법으로 시각화 가능

```
<div class="chart-container">
  <h3>인기 직무</h3>
  <canvas id="popularRoleChart"></canvas>
</div>
```

실제 Chart.js 가 그려질 캔버스 영역 지정

```
const popularRoleLabels = /*[`${dashboard.popularRoles}`]*/ [];
const popularRoleCounts = /*[`${dashboard.popularRoleCounts}`]*/ [];

new Chart(document.getElementById('popularRoleChart'), {
  type: 'bar',
  data: {
    labels: popularRoleLabels,
    datasets: [{
      label: '광고 수',
      data: popularRoleCounts,
      backgroundColor: 'lightblue'
    }]
  },
  options: {
    plugins: {
      legend: {
        display: false
      }
    }
  }
});
```

SPRING → JS 인기 직무 전달

type : 바 차트로 생성

labels: popularRoleLabels : X축 라벨 (직무명)

data: popularRoleCounts : Y축 값 (해당 직무 광고 수)

backgroundColor : 막대 색상 설정

legend.display: false : 범례(legend) 안 보이도록 설정

4. 프로젝트 수행 경과

챗봇

OpenAI API 호출 → AI 응답 수신

왜 OpenAI API를 선택했는가?

- **Hugging Face API 무료**
 - => 대화형 모델 X (분류나 단일 요약 모델)
 - => 실제 챗봇처럼 대화 유지가 어려움
- **Gemini API(Google) 유료**
 - => 대화형은 가능/ GCP(구글 클라우드) 프로젝트를 설정
 - => 외부 클라우드로 연결해야 함
 - => 설정과 관리가 복잡
- **OpenAI API 유료**
 - => 공식 REST API로 바로 호출 가능 (별도 클라우드 배포 X)
 - => 텍스트 생성, 요약, 번역 등 다양한 작업 가능
 - => 대화 맥락 잘 이해해 대화할 수 있음 (대화형 챗봇 구현에 적합)



HUGGING FACE

Gemini

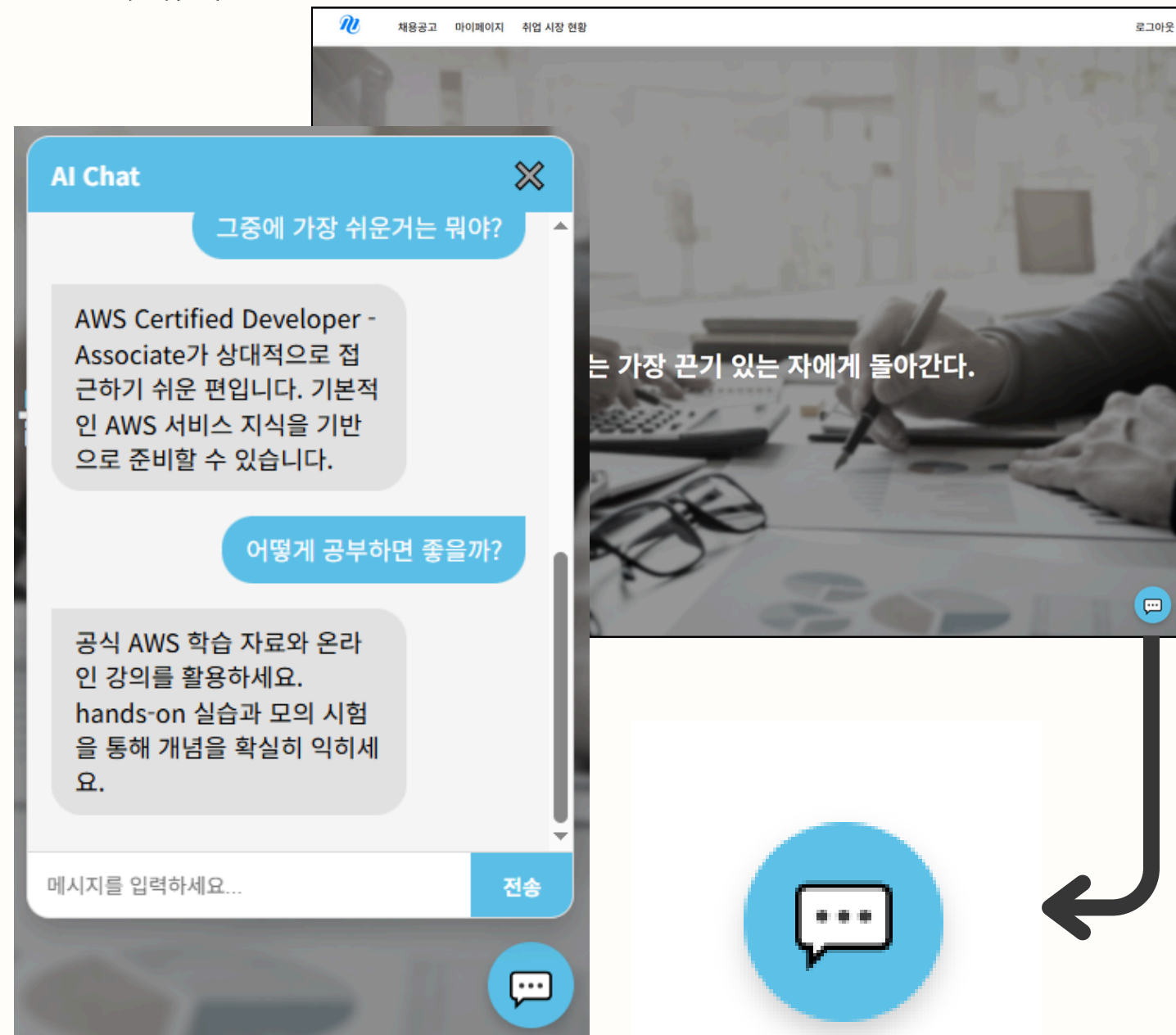


4. 프로젝트 수행 경과

챗봇

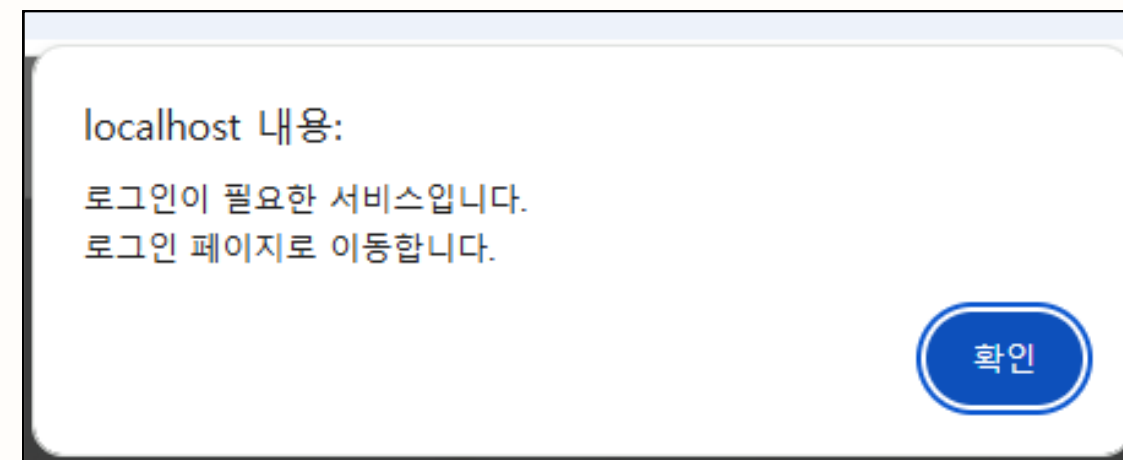
OpenAI API 호출 → AI 응답 수신

✓ 챗봇



로그인 후

- 사용자의 질문 입력 처리 및 챗봇 답변 출력
- OpenAI 등 외부 AI API 연동 (REST API)
- 서버 오류 / 네트워크 오류 시 오류 메시지를 챗봇 메시지로 표시
- 최신 메시지가 항상 보이도록 스크롤 처리
- 엔터 키로 메시지 전송 가능 (keydown 이벤트)
- 채팅 토글 버튼 클릭 시 챗봇 팝업 열기/닫기 (toggleChat())
- 로그인 성공 시 챗봇 사용 가능



로그인 전

4. 프로젝트 수행 경과

사용자 부분

회원가입 → 로그인/로그아웃 → 회원정보 열람/수정/삭제

✓ 회원가입

회원가입

이름

이메일

닉네임

비밀번호

비밀번호 확인

연도 - 월 - 일

중복확인

중복확인

회원가입

회원가입

더조은

tjoeun@naver.com

중복확인

사용 가능한 이메일입니다.

더조은12

중복확인

사용 가능한 닉네임입니다.

.....

.....

2009-01-01

회원가입

localhost 내용:

이메일 중복 확인을 해주세요.

확인

.....

.....

연도-월-일

생년월일은 필수 입력 값입니다.

회원가입

- 이메일 / 닉네임 중복 확인 (AJAX + REST API)
- 서버 유효성 검사 (@Valid, @NotBlank, @Email, etc.)
- 비밀번호 암호화 저장 (PasswordEncoder)

4. 프로젝트 수행 경과

사용자 부분

회원가입 → 로그인/로그아웃 → 회원정보 열람/수정/삭제

✓ 로그인/로그아웃

로그인

이메일

비밀번호

로그인

회원가입

- 폼 기반 로그인 처리 (/user/login)
- 비밀번호 암호화 비교
- 로그인 실패 시 사용자 메시지 출력
- 정상 로그인 시 메인 페이지("/")로 리다이렉트

비회원/로그아웃 상태

 채용공고

로그인 회원가입

사용자/로그인 상태

 채용공고 마이페이지 취업 시장 현황

로그아웃

관리자/로그인 상태

 채용공고 회원관리 공고관리 지원관리 관리자 인사이드

로그아웃

4. 프로젝트 수행 경과

사용자 부분

회원가입 → 로그인/로그아웃 → **회원정보 열람/수정/삭제**

✓ 회원 정보

마이페이지

회원정보수정

이력서관리

지원현황

스크랩

이름

사용자

이메일

user@naver.com

닉네임

사용자2222

중복확인

비밀번호

비밀번호 입력 (변경 시에만)

비밀번호 확인

비밀번호 확인

생년월일

2025-07-09

수정

회원 탈퇴

- 회원정보 수정 (닉네임 + 비밀번호) 각각 or 함께
- 유효성 검증
- 회원 탈퇴

닉네임

사용자

중복확인

사용 가능한 닉네임입니다.

localhost 내용:

회원정보가 성공적으로 수정되었습니다.

확인

닉네임

사용자

중복확인

localhost 내용:

정말 탈퇴하시겠습니까?

확인

취소



4. 프로젝트 수행 경과

사용자 부분

채용공고 리스트 → 채용공고 상세(스크랩 / 지원하기) → 이력서 제출

✓ 채용공고

공고이름

공고내용

지역

회사명

시작일

연도-월-일

마감일

연도-월-일

검색

전체

전체

마감일: 최신순

마감일: 오래된순

스크랩: 많은순

스크랩: 적은순

자금 담당자 (Treasury manager)

상시채용

스크랩 수: 0

공공기술영업

상시채용

스크랩 수: 0

일만백만

회계/재무/총무 (서울)

상시채용

스크랩 수: 0

스마트 환경규제 및 폐수 관리 담당자

상시채용

스크랩 수: 0

웹 서버 개발자

상시채용

스크랩 수: 0

DevOps Engineer (1년 ~5년)

상시채용

스크랩 수: 0

DevOps Engineer (5년 이상)

상시채용

스크랩 수: 0

DBA 담당자

상시채용

스크랩 수: 0

[케어카운팅] 솔루션 B2B 영업 담당

상시채용

스크랩 수: 0

[이지케어] 재가요양 기관 ERP 영업 담당

마감일: 25. 7. 12.

스크랩 수: 1

- 엘라스틱 서치를 활용한 다양한 검색 필터 제공(공고명, 공고내용, 지역, 회사명, 시작일, 마감일)
- 정렬 기능(마감일 기준, 스크랩 수 기준)
- 페이징 처리(PageRequest를 통한 페이지네이션 구현, 페이징 시 기존 검색/정렬 조건 유지)
- 공고 리스트 클릭 시 해당 상세 페이지로 이동
- 페이지네이션
- 검색 조건이 유지된 상태로 상세 페이지 → 목록으로 복귀 가능 (prevUrl 활용)

4. 프로젝트 수행 경과

사용자 부분

채용공고 리스트 → 채용공고 상세(스크랩 / 지원하기) → 이력서 제출

✓ 채용공고 상세

공고이름

지역

시작일

연도-월-일

공고내용

회사명

마감일

연도-월-일

검색

공공기술영업

네비웍스

상시채용 | 지역: 경기 안양시

고용형태

면접 후 결정

요구사항

자격요건

• 공공/국방 SI, NI 사업분야 경력 5~10년(과/차장급)

• ICT 사업기획/영업/제안/개발 업무 경력이 있으신 분

• 공공/국방 사업 제안서 작성 경력이 있으신 분

• 정보통신 분야 자격증을 보유하신 분

주요업무

주요업무

• 신사업 기획/기술영업 업무 : ICT사업 기획 및 신규고객 발굴

• 디지털트윈 지능형 관제 사업, 실감형 XR콘텐츠 사업, 메타버스 서비스 사업 등

• 국내 고객(공공기관, 민간 등) 및 해외 파트너 발굴

• 공공/국방 SI, NI 제안사업 업무 : 제안서 작성 주관 및 사업 관리 등

• 핵심 사업 수주/홍보 및 마케팅 업무 : 제안서 작성 주관, 마케팅 활동

• 국내 및 해외 사업 제안서 작성, 전시회 기획/참가, 고객 PT 등

복지 및 혜택

유망산업

주차지원

51~300명

설립10년이상

연봉 업계평균이상

인원 급성장

우대사항

우대사항

• PT 능력 우수자

• 제안서 작성 능력 우수자

• 공공분야(지자체 포함)/국영분야 사업관리 및 영업 경험자(인적 인프라 보유 등)

• ICT 관련학과 또는 SW 관련학과 전공자

• 네트워크 장비/보안 솔루션/영상감시 등 사업 및 영업 경험자

• 글로벌 역량 보유자(역량 수준에 따라 차우 우대)

• 글로벌 학술자료/정보를 이해하고 업무에 활용할 수 있는 능력

• 해외 업무 진행 시 원활한 영어(또는 기타 외국어) 의사소통이 가능한 수준

• 면접 과정에서 역량 검증 예정

• 공인 외국어 성적표 등 글로벌 역량 관련 서류 사전 제출 시 서류전형 우대

연봉

회사내규에 따름

스크랩

지원하기

목록보기

지원하기

목록보기

- 공고 상세 정보 제공
- 토글 방식으로 스크랩 가능, 아이콘 변경(로그인한 사용자만 지원 가능)
- 지원하기를 누를 경우 이력서 선택 페이지(/mypage/choice_list/{id})로 이동, 이미 지원한 공고라면 중복 지원을 막고 알림(로그인한 사용자만 지원 가능)

이력서 선택

☒ 풀스택 개발자

☐ 자바 개발자

☐ 빅데이터 분석가

☐ 자소서1

☐ 자소서2

제출하기

취소

localhost 내용:

[풀스택 개발자] 이력서를 제출하시겠습니까?

확인

취소

4. 프로젝트 수행 경과

사용자 부분

이력서 관리 → 이력서 작성 → 이력서 읽기/삭제 → 이력서 수정

✓ 이력서 관리

마이페이지

회원정보수정 이력서관리 지원현황 스크랩

추가

자소서 예비용2 삭제

자소서 예비용 삭제

피아니스트 삭제

웹 디자이너 삭제

백엔드 개발자 삭제

1 2 >

- 이력서 목록 조회
- 이력서 상세 이동(이력서 제목 클릭 시 상세 페이지(/react_detail/{id})로 이동)
- 이력서 추가 버튼(새 이력서를 작성할 수 있는 페이지(/react_write)로 이동)
- 페이지네이션 처리

localhost 내용:
정말 삭제하시겠습니까?

확인 취소

마이페이지

회원정보수정 이력서관리 지원현황 스크랩

추가

자소서 예비용2 삭제

마이페이지

회원정보수정 이력서관리 지원현황 스크랩

추가

자소서 예비용 삭제

피아니스트 삭제

4. 프로젝트 수행 경과

사용자 부분

이력서 관리 → **이력서 작성** → 이력서 읽기/삭제 → 이력서 수정

✓ 이력서 작성

마이페이지 > 이력서

* 제목

제목을 입력해 주세요.

이름

사용자

이메일

user@naver.com

생년월일

2025-07-09

* 주소

주소를 입력해 주세요.

* 전화번호

전화번호를 입력해 주세요. ex. 010-0000-0000

파일 선택

선택된 파일 없음

학력

학력을 입력해 주세요.

자격증 및 스킬

자격증 및 스킬을 입력해 주세요.

경력

경력을 입력해 주세요.

수상이력

수상이력을 입력해 주세요.

* 질문 1을 입력하세요.

* 답변을 입력하세요.

질문 2을 입력하세요.

답변을 입력하세요.

질문 3을 입력하세요.

답변을 입력하세요.

질문 4을 입력하세요.

답변을 입력하세요.

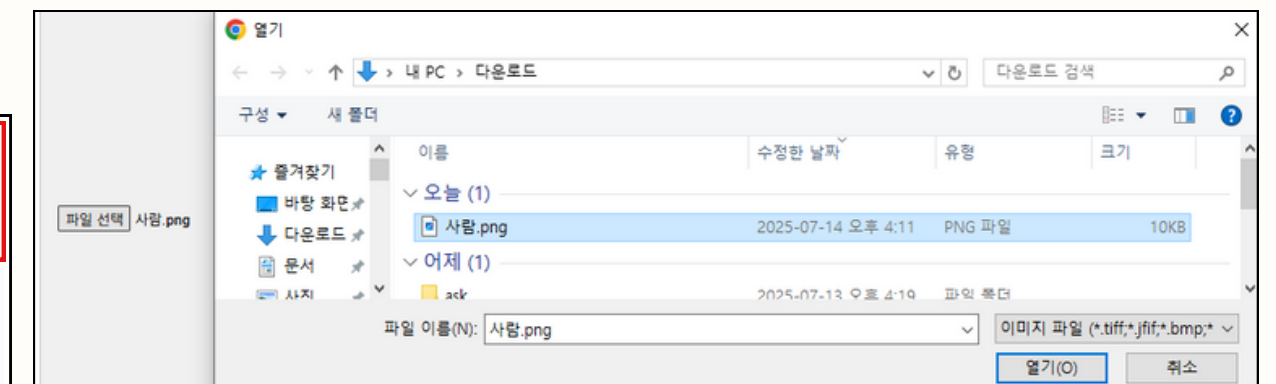
포트폴리오 링크를 넣어주세요.

예: <https://github.com/yourname/portfolio>

취소

저장

- 이력서 등록 폼 작성
- 사용자 기존 정보 불러옴 (이름, 이메일, 생년월일)
- 필수 입력 항목 유효성 검사 (제목, 주소, 전화번호, 질문1, 답변1)
- 질문/답변 최대 4쌍까지 작성 가능
- 이미지 업로드 미리보기
- 저장 및 취소 버튼 처리



localhost 내용:
제목을 작성해 주세요!

확인

필수 항목에 빈칸인 경우 → 경고 메시지

4. 프로젝트 수행 경과

사용자 부분

이력서 관리 → 이력서 작성 → **이력서 읽기/삭제** → 이력서 수정

✓ 이력서 읽기/삭제

마이페이지 > 이력서

제목	폴스택 개발자
이름 사용자 이메일 user@naver.com 생년월일 2025-07-09 주소 서울특별시 00구 000로 00길 00 000동 000호 전화번호 010-1234-1234 학력 00대학 졸업 자격증 및 스킬 00000기사 자격증 경력 0000회사 3개월 인턴 경험	
본인을 한 단어로 표현한다면, 그리고 그 이유는 무엇인가요?	저를 한 단어로 표현한다면 '성실함'입니다. 저는 주어진 일에 책임감을 갖고 끝까지 완수하려는 태도를 항상 중요하게 여깁니다. 대학교 팀 프로젝트에서는 맡은 역할 외에도 전체 일정 관리와 자료 정리를 도맡으며 팀의 완성도를 높였습니다. 덕분에 팀은 학기 최우수 프로젝트로 선정될 수 있었고, 이 경험을 통해 성실함이 단순한 노력 이상의 가치를 가진다는 것을 배웠습니다. 조직 내에서 신뢰받는 사람이 되는 것이 저의 목표이며, 성실함은 이를 이루는 핵심 역량이라 믿습니다.
가장 어려웠던 경험과 그것을 극복한 방법은 무엇인가요?	대학교 3학년 때 전공 수업에서 난이도가 높은 데이터 분석 프로젝트를 맡았을 때가 가장 어려웠던 경험이었습니다. 팀원 모두 Python 사용 경험이 부족했고, 처음에는 분석 방향도 잡기 어려웠습니다. 저는 팀을 대표해 직접 교수님과 상담하고, 온라인 강의를 찾아 공부하면서 기초부터 다져갔습니다. 이후 팀원들과 자료를 공유하고 간단한 코드부터 함께 실습하며 협업을 이어갔습니다. 결과적으로 프로젝트를 성공적으로 마무리했고, 발표에서도 높은 평가를 받았습니다. 이 경험을 통해 어려움은 회피보다 '구체적인 행동'으로 풀어가야 한다는 교훈을 얻었습니다.
지원한 직무에 본인이 적합한 이유는 무엇인가요?	저는 데이터 기반의 분석과 문제 해결에 강점을 가지고 있어, 귀사에서 요구하는 기획/분석 직무에 적합하다고 생각합니다. 대학 시절 마케팅 조사 동아리에서 실제 브랜드의 소비자 분석 프로젝트를 진행하며, 데이터를 기반으로 한 인사이트 도출 경험을 쌓았습니다. 특히 고객 설문 설계부터 SPSS 분석, 결과 보고서 작성까지 직접 주도하며 실무 감각을 익혔습니다. 또한, 인턴십에서는 고객 불만 데이터를 분석하여 서비스 개선안을 제안해 팀의 업무 효율을 높인 경험도 있습니다. 데이터를 이해하고 행동으로 옮기는 능력은 이 직무에 있어 중요한 역량이라 확신합니다.

목록보기 삭제 수정

- 이력서 전체 정보 출력 (제목, 이미지, 개인정보, 이력 정보 등)
- 입력한 자기소개 질문/답변 리스트 렌더링
- 질문/답변 최대 4쌍까지 작성 가능
- 작성하지 않은 빈 값은 화면에 출력하지 않고 조건부로 숨김 처리
- 이전 페이지로 이동: 이전 URL이 있을 경우 해당 경로로, 없으면 기본적으로 react_list로 복귀
- 수정/삭제/목록보기 버튼

목록보기 삭제 수정

4. 프로젝트 수행 경과

사용자 부분

이력서 관리 → 이력서 작성 → 이력서 읽기/삭제 → **이력서 수정**

✓ 이력서 수정

경력	0000회사 3개월 인턴 경험 ###아르바이트 2개월
수상이력	졸업작품 최우수
본인을 한 단어로 표현한다면, 그리고 그 이유는 무엇인가요?	저를 한 단어로 표현한다면 '성실함'입니다. 저는 주어진 일에 책임감을 갖고 끝까지 완수하려는 태도를 항상 중요하게 여깁니다. 대학교 팀 프로젝트에서는 맡은 역할 외에도 전체 일정 관리와 자료 정리를 도맡으며 팀의 완성도를 높였습니다. 덕분에 팀은 학기 최우수 프로젝트로 선정될 수 있었고, 이 경험을 통해 성실함이 단순한 노력 이상의 가치를 가진다는 것을 배웠습니다. 조직 내에서 신뢰받는 사람이 되는 것이 저의 목표이며, 성실함은 이를 이루는 핵심 역량이라 믿습니다.
가장 어려웠던 경험과 그것을 극복한 방법은 무엇인가요?	대학교 3학년 때 전공 수업에서 난이도가 높은 데이터 분석 프로젝트를 맡았을 때가 가장 어려웠던 경험이었습니다. 팀원 모두 Python 사용 경험이 부족했고, 처음에는 분석 방향도 잡기 어려웠습니다. 저는 팀을 대표해 직접 교수님과 상담하고, 온라인 강의를 찾아 공부하면서 기초부터 다져갔습니다. 이후 팀원들과 자료를 공유하고 간단한 코드부터 함께 실습하며 협업을 이어갔습니다. 결과적으로 프로젝트를 성공적으로 마무리했고, 발표에서도 높은 평가를 받았습니다. 이 경험을 통해 어려움은 회피보다 '구체적인 행동'으로 풀어가야 한다는 교훈을 얻었습니다.
질문과 답변을 변경	기존에 있던 질문과 답변을 변경해보겠습니다.
추가적인 질문 사항	새로운 질문과 답변을 추가해보았습니다.
포트폴리오 링크	https://github.com/RhoAias12/Project_tjeoun.git
취소 수정 완료	

취소

수정 완료

제목	온스택 개발자
이름	사용자
이메일	user@naver.com
생년월일	2025-07-09
주소	서울특별시 00구 000로 00길 00 000동 000호
전화번호	010-1234-1234
학력	00대학 졸업
자격증 및 스킬	00000기사 자격증
경력	0000회사 3개월 인턴 경험 ###아르바이트 2개월
수상이력	졸업작품 최우수
본인을 한 단어로 표현한다면, 그리고 그 이유는 무엇인가요?	저를 한 단어로 표현한다면 '성실함'입니다. 저는 주어진 일에 책임감을 갖고 끝까지 완수하려는 태도를 항상 중요하게 여깁니다. 대학교 팀 프로젝트에서는 맡은 역할 외에도 전체 일정 관리와 자료 정리를 도맡으며 팀의 완성도를 높였습니다. 덕분에 팀은 학기 최우수 프로젝트로 선정될 수 있었고, 이 경험을 통해 성실함이 단순한 노력 이상의 가치를 가진다는 것을 배웠습니다. 조직 내에서 신뢰받는 사람이 되는 것이 저의 목표이며, 성실함은 이를 이루는 핵심 역량이라 믿습니다.
가장 어려웠던 경험과 그것을 극복한 방법은 무엇인가요?	대학교 3학년 때 전공 수업에서 난이도가 높은 데이터 분석 프로젝트를 맡았을 때가 가장 어려웠던 경험이었습니다. 팀원 모두 Python 사용 경험이 부족했고, 처음에는 분석 방향도 잡기 어려웠습니다. 저는 팀을 대표해 직접 교수님과 상담하고, 온라인 강의를 찾아 공부하면서 기초부터 다져갔습니다. 이후 팀원들과 자료를 공유하고 간단한 코드부터 함께 실습하며 협업을 이어갔습니다. 결과적으로 프로젝트를 성공적으로 마무리했고, 발표에서도 높은 평가를 받았습니다. 이 경험을 통해 어려움은 회피보다 '구체적인 행동'으로 풀어가야 한다는 교훈을 얻었습니다.
질문과 답변을 변경	기존에 있던 질문과 답변을 변경해보겠습니다.
추가적인 질문 사항	새로운 질문과 답변을 추가해보았습니다.
포트폴리오 링크	https://github.com/RhoAias12/Project_tjeoun.git
목록보기 삭제 수정	

- 기존 이력서 데이터를 불러와 수정할 수 있는 폼 제공
- 이미지 변경 기능
- 질문-답변 형식의 자기소개 항목 및 이외 항목 수정
- 필수 입력값에 대한 유효성 검사 (JavaScript 기반)
- 수정 취소 시 상세페이지로 복귀

4. 프로젝트 수행 경과

사용자 부분

지원 현황 → 이력서 확인 / 채용 공고 확인

✓ 지원 현황

마이페이지

회원정보수정

이력서관리

지원현황

스크랩

공공기술영업
네비웍스

진행중
지원 이력서

해외영업 글로벌 세일즈 담당자 (복미) / 신입
제이디코프

진행중
지원 이력서

해외영업 글로벌 세일즈 담당자 (복미) / 3~5년
제이디코프

불합격
지원 이력서

컨테이너 용접사 직원 (경력 무관)
컨테이너테크닉큐서비스㈜

합격
지원 이력서

<핵심 기능>

- 사용자가 지원한 채용공고 목록 표시
- 공고명 클릭 → 채용공고 상세 페이지(empl_detail)
- 지원 이력서 클릭 → 지원 당시 제출한 이력서의 읽기 전용 상세 페이지로 이동
- 각 이력에 대한 지원 상태(status) 표시

4. 프로젝트 수행 경과

사용자 부분

지원 현황 → 이력서 확인 / 채용 공고 확인

✓ 채용 공고 확인

시작일

연도-월-일

마감일

연도-월-일

검색

공공기술영업

네비웍스

상사채용 | 지역: 경기 안양시

Naviworks

고용형태

면접 후 결정

요구사항

자격요건

- 공공/국방 SI, NI 사업분야 경력 5~10년(과/차장급)
- ICT 사업기획/영업/제안/개발 업무 경험이 있으신 분
- 공공/국방 사업 제안서 작성 경력이 있으신 분
- 정보통신 분야 자격증을 보유하신 분

*공인 외국어 성적표 등 글로벌 역량 관련 서류 사전 제출 시 서류전형 우대

연봉

회사내규에 따름

지원하기

목록보기

✓ 지원한 이력서 확인

마이페이지 > 지원현황 > 지원 이력서

제목	종속책 개발자
이름 사용자 이메일 user@naver.com 생년월일 2025-07-09 주소 서울특별시 00구 000로 00길 00 000동 000호 전화번호 010-1234-1234 학력 00대학 졸업 자격증 및 스킬 00000기사 자격증 경력 00000회사 3개월 인턴 00월 ###이로버이노 2개월 수상이력 종업작품 최우수	
본인을 한 단어로 표현한다면, 그리고 그 이유는 무엇인가요?	저를 한 단어로 표현한다면 '상심함'입니다. 저는 주어진 일에 책임감을 갖고 끝까지 완수하려는 태도를 항상 중요하게 여깁니다. 대학교 팀 프로젝트에서는 맡은 역할 외에도 전체 일정 관리와 자료 정리를 도맡으며 팀의 완성도를 높였습니다. 덕분에 팀은 학기 최우수 프로젝트로 선정될 수 있었고, 이 경험을 통해 상심함이 단순한 노력 이상의 가치를 가진다는 것을 배웠습니다. 조직 내에서 신뢰받는 사람이 되는 것이 저의 목표이며, 상심함은 이를 이루는 핵심 역량이라 믿습니다.
가장 어려웠던 경험과 그것을 극복한 방법은 무엇인가요?	대학교 3학년 때 전공 수업에서 난이도가 높은 데이터 분석 프로젝트를 맡았을 때가 가장 어려웠던 경험이었습니다. 팀원 모두 Python 사용 경험이 부족했고, 처음에는 분석 방향도 잡기 어려웠습니다. 저는 팀을 대표해 직접 교수님과 상담하고, 온라인 강의를 찾아 공부하면서 기초부터 다져갔습니다. 이후 팀원들과 자료를 공유하고 간단한 코드부터 함께 실습하며 협업을 이어갔습니다. 결과적으로 프로젝트를 성공적으로 마무리했고, 발표에서도 높은 평가를 받았습니다. 이 경험을 통해 어려움은 피피보다 '구체적인 행동'으로 풀어가야 한다는 교훈을 얻었습니다.
질문과 답변을 변경	기존에 있던 질문과 답변을 변경해보겠습니다.
추가적인 질문 사항	새로운 질문과 답변을 추가해보겠습니다.
포트폴리오 링크	https://github.com/RhoAias12/Project_tjeoun.git

목록보기

- 이력서 세부 참고
- 채용 공고 세부 참고

4. 프로젝트 수행 경과

사용자 부분

스크랩 → 채용공고 확인 / 지원하기

✓ 스크랩

마이페이지

회원정보수정

이력서관리

지원현황

스크랩

공공기술영업

네비웍스

상시채용

지원하기

[이지케어] 재가요양기관 ERP 영업 담당

기웅정보통신

마감일
2025.07.12

지원하기

[공공기관] 학교안전공제중앙회 재무회계 보조

유니에스 기업정보

마감일
2025.08.09

지원하기

컨테이너 용접사 직원 (경력 무관)

콘테이너테크닉큐서비스(주)

마감일
2025.07.24

지원하기

- 사용자가 스크랩한 채용공고 목록 조회
- 공고명 클릭 시 채용 상세 페이지로 이동
- 스크랩 삭제 버튼
- 지원하기 버튼 → 이력서 선택 후 지원 가능
- 지원 중복 방지 (지원하기 버튼 클릭 시 /mypage/check_applied/{recruitmentId} 요청을 먼저 보내 응답 결과에 따라 분기)
- 페이지네이션 기능 적용

4. 프로젝트 수행 경과

사용자 부분

스크랩 → 채용공고 확인 / 지원하기

✓ 채용공고 확인

신입

지역

지역

연도-월-일

공고내용

회사명

마감일

연도-월-일

검색

공공기술영업

네비웍스

상시채용 | 지역: 경기 안양시

Naviworks

고용형태

면접 후 결정

요구사항

자격요건

- 공공/국방 SI, NI 사업분야 경력 5~10년(과/차장급)
- ICT 사업기획/영업/제안/개발 업무 경험이 있으신 분
- 공공/국방 사업 제안서 작성 경력이 있으신 분
- 정보통신 분야 자격증을 보유하신 분

연봉

회사내규에 따름

지원하기

목록보기

✓ 지원하기

마이페이지

localhost 내용:
이미 지원한 공고입니다. 중복 지원은 불가능합니다.

확인

마이페이지

회원정보수정

이력서관리

지원현황

스크랩

공공기술영업

네비웍스

상시채용

지원하기

- 채용 공고 세부 참고
- 공고 지원 참고

4. 프로젝트 수행 경과

관리자 부분

회원 관리 리스트/삭제 → 회원 정보 열람 / 수정

✓ 회원 관리 검색/정렬/삭제

회원관리

검색

가입일 : 최신순

가입일 : 최신순
가입일 : 오래된순
이메일순 : 오름차순
이메일순 : 내림차순
닉네임순 : 오름차순
닉네임순 : 내림차순

user@naver.com 사용자2222	
son18@example.com sonnick18	삭제
lim17@example.com limnick17	삭제

- 전체 회원 리스트 조회
- 이메일 닉네임 검색
- sortBy 파라미터 기반 정렬 구현 (latest, oldest, email, nickname 선택 시 자동 반영)
- 회원 클릭 시 수정 페이지로 이동
- 회원 삭제 기능
- 삭제 후 남은 회원 수에 따라 마지막 페이지로 자동 조정
- 엘라스틱 검색 구현 참고

4. 프로젝트 수행 경과

관리자 부분

회원 관리 리스트/삭제 → **회원 정보 열람 / 수정**

✓ 회원 정보 열람

회원정보수정 (관리자)

이름

사용자

이메일

user@naver.com

닉네임

사용자2222

중복확인

비밀번호

비밀번호 (변경 시 입력)

비밀번호 확인

비밀번호 확인

생년월일

2025-07-09

권한

☒ USER
☐ ADMIN

수정

목록

- 선택한 회원의 이름, 이메일, 닉네임, 생년월일, 권한 정보 조회
- 닉네임 수정 + 중복 확인, 비밀번호 변경, 권한 변경 기능
- "목록" 버튼 클릭 시 page, sortBy 유지하여 리스트 복귀
- 사용자 회원 정보 수정에서 권한 정보를 추가한 동일한 방식

```
if (dto.getUserRole() != null) {  
    user.setUserRole(dto.getUserRole());  
}  
  
userRepository.save(user);
```

4. 프로젝트 수행 경과

관리자 부분

공고 관리 리스트 / 삭제 → 공고 수정

✓ 공고 관리 리스트

공고관리

공고이름

공고내용

지역

회사명

시작일

연도-월-일

마감일

연도-월-일

검색

전체

전체

마감일: 내림차순

마감일: 오름차순

플라츠

지원모집

삭제

[차고지서초] 현대자동차 임원 수행기사 채용 (7/11금 마감)

(주)동양이엠에스 기업정보

지원모집

삭제

(일본/나리타공항-WRSJ) 공항지상직 STAFF 모집

(주)위더스토탈에어포트서비스

지원모집

삭제

지원모집

- 채용 공고 목록 조회 및 페이지네이션
- 공고명, 회사명, 마감일, 상태(지원모집/지원마감) 출력
- 공고 검색 기능 (공고명, 내용, 지역, 회사명, 기간 필터)
- 마감일 정렬 (전체 / 내림차순 / 오름차순)
- 공고 삭제 기능 (삭제 전 확인창)
- 공고 카드 클릭 시 상세 수정 페이지로 이동

✓ 공고 삭제

localhost 내용:

정말 삭제하시겠습니까?

확인

취소

4. 프로젝트 수행 경과

관리자 부분

공고 관리 리스트 / 삭제 → **공고 수정**

✓ 공고 수정

공고 관리

AX 파트너, 허들러스에서 그로스 컨설턴트를 채용합니다.(신입 + 경력)

파일 선택 선택...

허들러스

마감일: 2025-07-10 지역: 서울

고용형태

정규직

요구사항

- 기존 마케팅 개론 및 디지털 마케팅 분야의 관심자/전공자
- 초, 중급 수준의 영어 실력 (자료, 영상, 글을 어느 정도 읽고 이해할 수 있을 만한 능력)
- Google Drive, Sheet, Notion, Slack 등 각종 문서 및 소통 툴에 익숙한 사람

- 관리자용 공고 수정 폼 제공
- 공고 기본 정보 및 상세 내용 수정
- 회사 로고 이미지 업로드 및 미리보기
- 수정 전 확인 알림
- 수정 후 목록 페이지로 이동

우대사항

- **(우대사항) 커뮤니케이션 능력이 좋아 다른 부서 또는 클라이언트와 PM으로서의 소통 역량이 출중한 사람**
- **(우대사항) 이벤트 텍소노미를 설계해본 경험이 있는 사람**
- **(우대사항) 비즈니스 수준의 영어 능력을 가지고 있는 사람**
- **(우대사항) GPT 등 AI 관련 툴에 익숙한 사람**
- **(우대사항) 페이스북/네이버/구글 등 광고 매체 운영 경험이 있는 사람**
- **(우대사항) 간단한 웹/앱 또는 프로그래밍 지식이 있는 사람**

연봉

3300만원

목록보기

수정하기

4. 프로젝트 수행 경과

관리자 부분

지원 관리 리스트 → 지원 이력서 확인 → 이력서 상태 수정

✓ 지원 관리 리스트

지원관리

공고이름

공고내용

지역

회사명

이메일

닉네임

시작일

마감일

연도-월-일

연도-월-일

검색

전체

상태 전체

[공공기관] 학교안전공제중앙회 재무회계 보조

유니에스 기업정보

user@naver.com | 사용자2222

진행중

[천안시-직전연봉 130프로/리콜비450만] 지점장,사업단장,본부장 채용

에이아이프리미어파트너스(주)

user@naver.com | 사용자2222

진행중

컨테이너 용접사 직원 (경력 무관)

컨테이너테크닉큐서비스(주)

user@naver.com | 사용자2222

합격

<핵심 기능>

- 공고명 클릭 시 해당 지원 상세 페이지로 이동 (페이지 번호, 정렬 상태 유지)
- 검색 필터: 공고이름, 공고내용, 지역, 회사명, 이메일, 닉네임, 지원 날짜 범위 (시작일 ~ 마감일)
- 정렬 옵션: 전체, 지원일 최신/오래된순, 마감일 최신/오래된순
- 상태 필터: 전체, 진행중(SUBMITTED), 합격(PASS), 불합격(FAIL)
- 엘라스틱 검색 구현 참고

4. 프로젝트 수행 경과

관리자 부분

지원 관리 리스트 → 지원 이력서 확인 → 이력서 상태 수정

✓ 지원 이력서 확인 / 이력서 상태 수정

지원 관리

공공기술영업
네비웍스
마감일: 9999-12-31 지역: 경기 안양시

제목

풀스택 개발자

이름
사용자

이메일
user@naver.com

생년월일
2025-07-09

주소
서울특별시 00구 000로 00길 00 000동 000호

전화번호
010-1234-1234

학력
00대학 졸업

자격증 및 스킬
00000기사 자격증

합격

진행중

합격

불합격

수정

목록

공공기술영업
네비웍스
user@naver.com | 사용자2222

합격

<핵심 기능>

- 선택한 지원 내역의 상세 정보(지원자 정보, 이력서 내용, 지원 공고 정보) 읽기 전용 출력
- 지원 상태(진행중, 합격, 불합격) 드롭다운 선택 가능
- 지원 상태 변경 시 확인 팝업 후 폼 제출하여 상태 업데이트

localhost 내용:

합격(으)로 변경하시겠습니까?

확인

취소

40

5. 시연 영상



더조은 컴퓨터 아카데미 (종로)

Q&A 시간

팀원 | 이예영 권현경 안보현 이가은

더조은 컴퓨터 아카데미 (종로)

경청해주셔서 감사합니다.

팀원 | 이예영 권현경 안보현 이가은

멘토 | 장기태